



基于具身空间的架空输电线路运检关键技术及装备研究

起 止 时 间：2026年3月至2029年2月

汇报提纲

一、指南响应情况

二、研究内容及实施方案

三、预期成果

四、负责人及团队

五、其他

一、指南响应情况

课题	研究内容	技术指标	响应情况
1	架空输电线路运检物理空间理解技术研究	(1) 构建输电运检空间理解软件工具包1套, 准确率$\geq 90\%$, 提出输电线路空间图表征模型; 形成1万条高质量输电运检任务数据集, 涵盖不少于10类典型运检场景; (2) 申请发明专利2项, 录用/发表核心期刊或三大检索论文1篇; (3) 提交《架空输电线路运检物理空间理解技术研究》课题技术报告。	响应并超出: (1) 提出输电线路空间图表征模型 (新增指标, 指南中未涉及)
2	架空输电检修装备具身空间同步与自适应决策技术研究	(1) 建立输电线路具身空间更新机制与装备自适应决策算法, 具身空间模型更新延时$\leq 200\text{ms}$, 决策响应延时$\leq 100\text{ms}$; (2) 申请发明专利2项, 录用/发表核心期刊或三大检索论文1篇; (3) 提交《架空输电检修装备具身空间同步与自适应决策技术研究》课题技术报告。	响应并超出: (1) 具身空间同步更新延时小于200ms (新增指标, 指南中未涉及) (2) 超额申请发明专利1项
3	输电线路检修作业标准化子任务生成技术研究	(1) 形成不少于5种典型输电检修任务模板与任务接口规范; (2) 建立标准化子任务序列生成与验证机制, 任务生成时间$\leq 1\text{s}$, 动态环境下的任务重规划响应时间$\leq 500\text{ms}$, 生成的任务序列一致率$\geq 85\%$; (3) 申请发明专利1项, 录用/发表核心期刊或三大检索论文2篇。 (4) 提交《输电线路检修作业标准化子任务生成技术研究》课题技术报告。	响应并超出: (1) 任务序列一致率$\geq 85\%$ (指南一致率80%) (2) 任务重规划响应时间$\leq 500\text{ms}$ (指南响应时间为1s) (3) 超额录用/发表论文1篇
4	超特高压输电线路金具更换及导线补修技术验证研究	(1) 研发具备环境理解、自适应决策能力的金具更换、导线补修装备原型样机1套, 装备工频磁场抗扰度5级; 最大爬坡角度不小于30°, 闭环执行成功率$\geq 80\%$, 在超特高压线路上实际验证次数≥ 10次; 。 (2) 申请发明专利2项, 录用/发表核心期刊或三大检索论文1篇; (3) 提交《超特高压输电线路金具更换及导线补修技术验证研究》课题技术报告。	响应并超出: (1) 装备工频磁场抗扰度5级, 最大爬坡角度不小于30° (新增指标, 指南中未涉及) (2) 超额申请发明专利1项

汇报提纲

一、指南响应情况

二、研究内容及实施方案

三、预期成果

四、负责人及团队

五、其他

二、研究内容及实施方案

立项背景

总体研究思路

课题实施方案

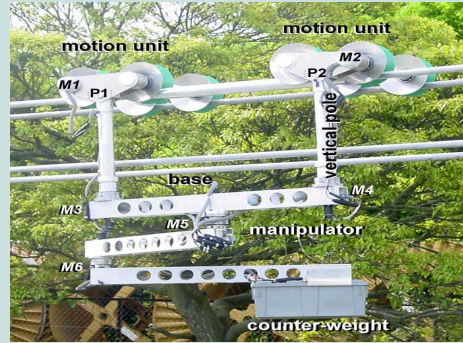
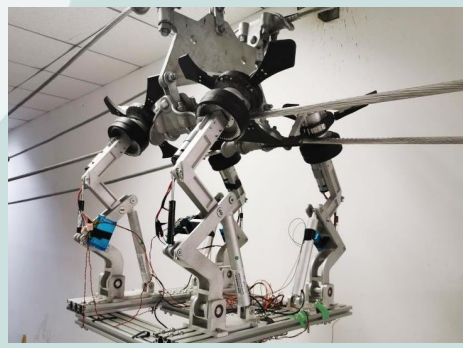
技术创新点

国网公司在运110（66）kV及以上架空输电线路回长**126万余公里**，每年人工登塔检修作业超过**10万人次**。

架空输电线路检修作业仍以**人工登塔或走线作业**为主，人员劳动强度大、安全风险高、作业效率低，**亟需智能化运检手段替代**人工登塔作业。

现有技术存在的问题：

- (1) **看不懂**：各类语义与约束难以被检修作业装备理解。
- (2) **干不好**：检修作业装备缺乏基于场景反馈的动态决策与自适应能力。
- (3) **难复用**：不同线路及运行工况下，流程差异显著，难以跨装备复用。
- (4) **不闭环**：检修作业装备难以支撑智能运检从算法到装备级的闭环应用。





国家电网
STATE GRID

二、研究内容及实施方案

立项背景

总体研究思路

课题实施方案

技术创新点

通过**构建线路检修具身空间工具链**，实现“可理解、可分解、可复用、可验证”的**运检标准化任务分解与生成**，提高装备在**任务理解**、**自主感知**和**实时决策**等环节的智能化水平，形成自主、安全的输电智能运检体系。

亟需攻关的问题

缺少面向架空输电场景的任务-环境-装备**建模框架**

装备缺乏基于场景反馈的**动态决策与自适应能力**

输电检修规程**描述模糊性且语境依赖**

传统运检装备缺少具身智能**算法接口，闭环测试与现场验证**

解决技术策略

环境实体图表征映射模型
任务空间理解大模型增强

装备与环境具身空间更新
构建强化学习自适应算法

构建检修领域知识图谱约束
建立逻辑表达的映射机制

研制检修成套具身装备
开展工程试点应用

本项目课题设置

课题1：架空输电线路运检物理空间理解技术研究

课题2：架空输电检修装备具身空间同步与自适应决策技术研究

课题3：输电线路检修作业标准化子任务生成技术研究

课题4：超特高压输电线路金具更换及导线补修技术验证研究

具身空间技术

落地应用



国家电网
STATE GRID

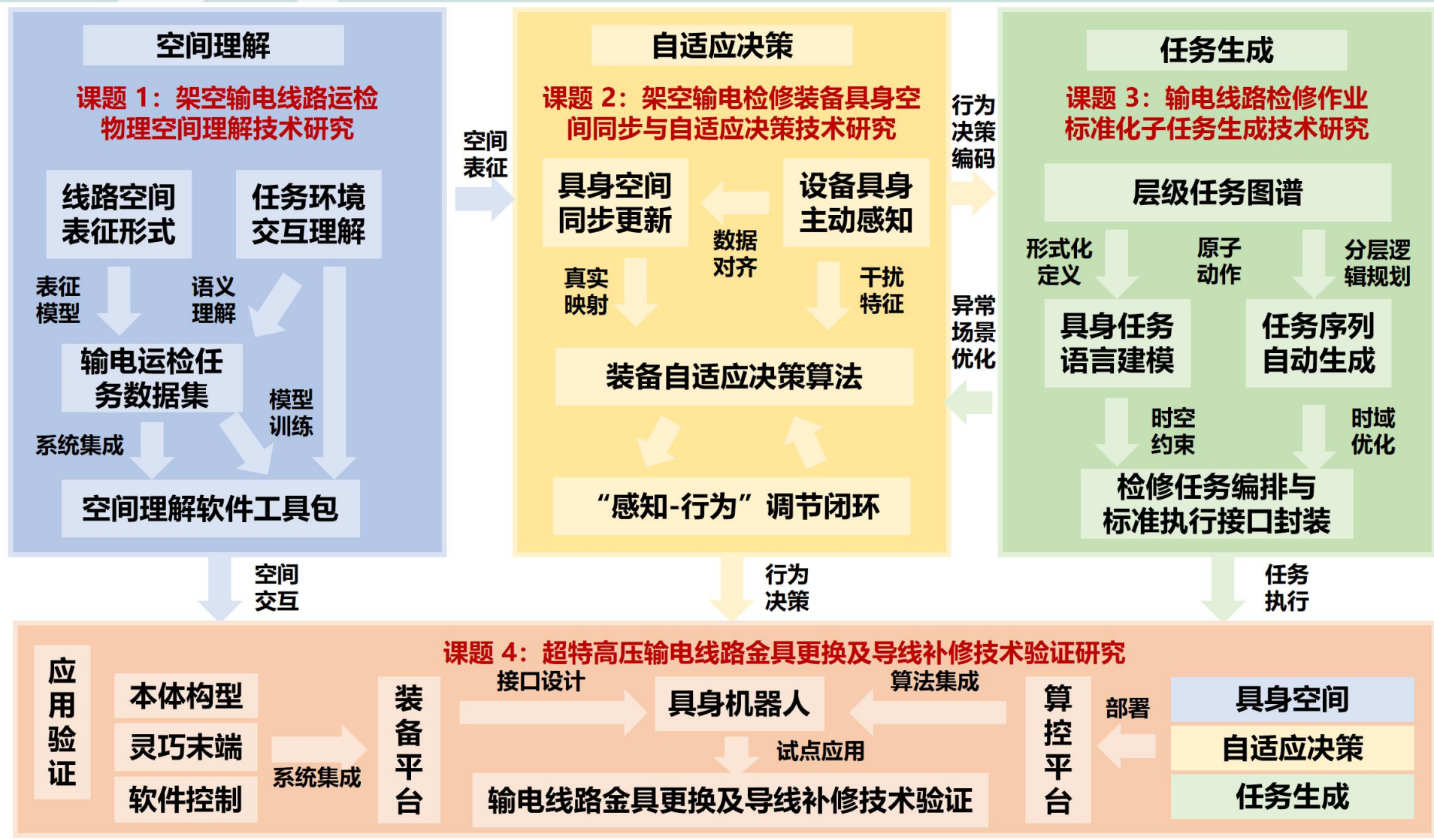
二、研究内容及实施方案

立项背景

总体研究思路

课题实施方案

技术创新点





国家电网
STATE GRID

二、研究内容及实施方案

立项背景

总体研究思路

课题实施方案

技术创新点

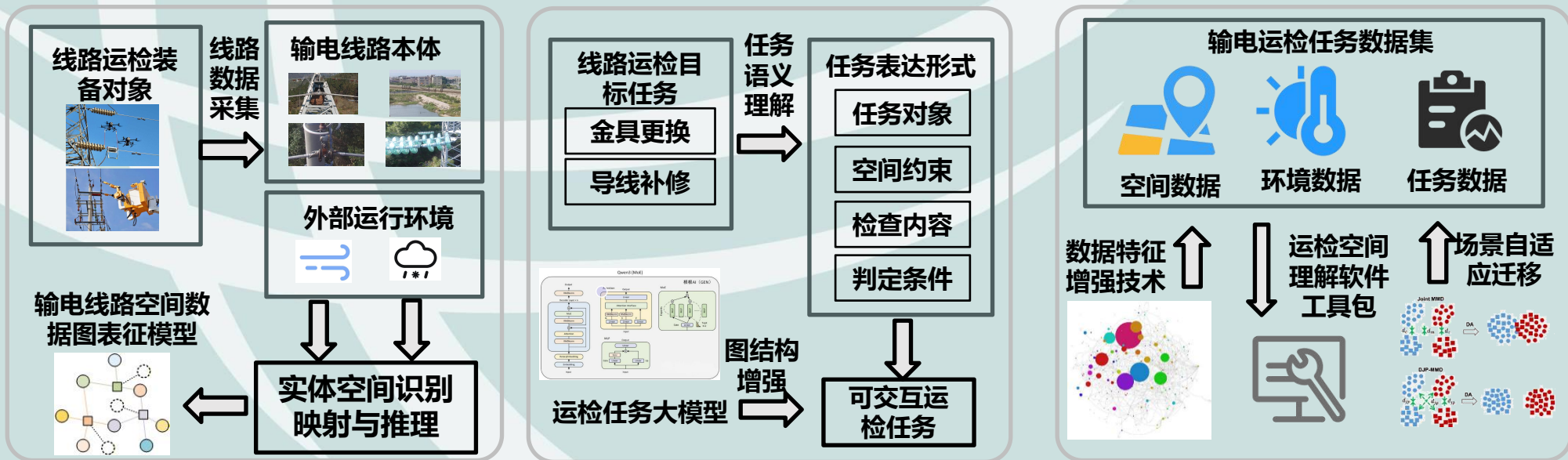
课题1：架空输电线路运检物理空间理解技术研究

- **运检业务空间表征**：结合点云分割与空间连续性分析实现边的自动识别与属性推断，通过规则库与深度学习完善边属性，形成导线、杆塔及通道环境的运检空间图表征。
- **环境交互任务理解**：通过语义分析将任务分解子任务单元，通过空间约束条件将对象和检查范围映射到具体空间模型中，结合图表达的运检大模型增强方法对任务语义推理与理解。

运检空间表征方法

任务理解方法

空间理解数据体系





国家电网
STATE GRID

二、研究内容及实施方案

立项背景

总体研究思路

课题实施方案

技术创新点

课题1：架空输电线路运检物理空间理解技术研究

技术难点

1. 空间统一表征难

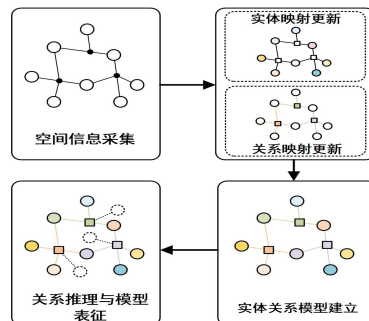
- 空间对象类型多样
- 尺度差异显著
- 通道环境复杂

2. 任务语义理解难

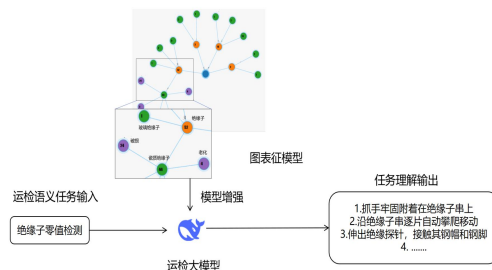
- 任务理解不统一
- 任务分析与空间表征缺少交互

解决方案

- 图结构契合输电线路空间拓扑与实体关系**统一表征的内在机制**。
- 将输电线路中实体编码为图的节点，实体间关系表示为边结构，确保空间表征图具备几何与**结构合理性**。



- 将空间表征图引入输电运检领域的大模型增强，对空间建模结果、语义信息和业务规则进行**联合分析**，实现结构化状态到语义推理输入的**无缝映射、动态进化与可控增强**。





国家电网
STATE GRID

二、研究内容及实施方案

立项背景

总体研究思路

课题实施方案

技术创新点

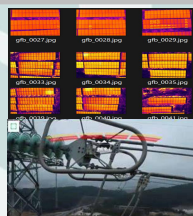
课题2：架空输电检修装备具身空间同步与自适应决策技术研究

- **主动感知与具身空间更新**：区别于传统的被动接收感知，通过与环境的交互，实现对环境和本体要素的主动采集，并保障装备对真实世界的同步保真理解。
- **自适应决策与行为调节**：通过分析装备受各类干扰的影响，建立决策-需求映射，并提出装备自适应决策算法和行为鲁棒控制算法，实现多干扰下的稳定决策和执行。

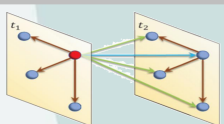
主动感知与具身空间更新

复杂工况自适应决策

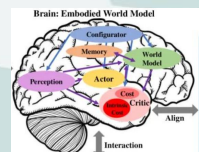
行为动态调节



多模态数据



异构数据同步



空间模型
动态更新

一致性映射



时实维护



工况建模



扰动
识别

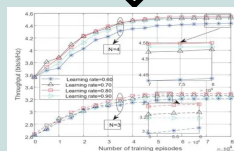


强化学习
决策引擎



稳定性
自适应性增强

参数自适应



奖励与参数优化

干扰影响机理建模



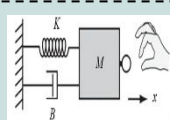
风速突变



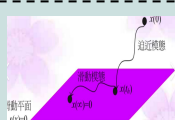
金具锈蚀



杆塔异物



柔顺交互



滑模/鲁棒控制



智能装备
闭环调节



国家电网
STATE GRID

二、研究内容及实施方案

立项背景

总体研究思路

课题实施方案

技术创新点

课题2：架空输电检修装备具身空间同步与自适应决策技术研究

技术难点

1.环境实时动态变化

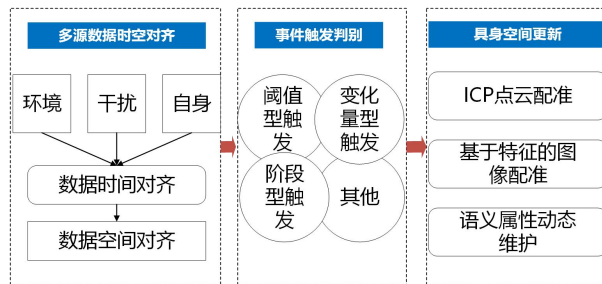
- 架空线路设备复杂、环境时变
- 装备感知系统可靠性下降

2.高空作业强干扰

- 装备面临强风、导线摆动等工况
- 作业过程跟不稳

解决方案

- 突破传统被动感知局限，基于具身**主动感知技术、多源信息配准技术**与**事件判别算法**，构建具身空间**动态更新机制**，实现数字空间对物理世界映射的动态更新。



- 基于**强化学习**算法设计装备自适应决策和基于**柔顺控制与鲁棒控制**设计装备行为动态调节算法，实现检修装备在风速、碰撞、锈蚀复杂工况的“**主动感知-自适应调节**”闭环与稳健作业。





国家电网
STATE GRID

二、研究内容及实施方案

立项背景

总体研究思路

课题实施方案

技术创新点

课题3：输电线路检修作业标准化子任务生成技术研究

- **语义理解与建模**：融合 LLM 与 BiLSTM-CRF 构建输电线路检修多模态知识图谱，建立任务层级分解模型与标准化规则，实现宏观决策到微观作业单元的精准解析。
- **序列生成与执行**：应用 STL-RHC 策略实现动态调度，提出 HTN 逻辑与 SDF 几何融合实现检修标准子任务的自动生成，通过 FMI/FMU 标准接口形成可下发执行的任务包。

任务分解与语义映射

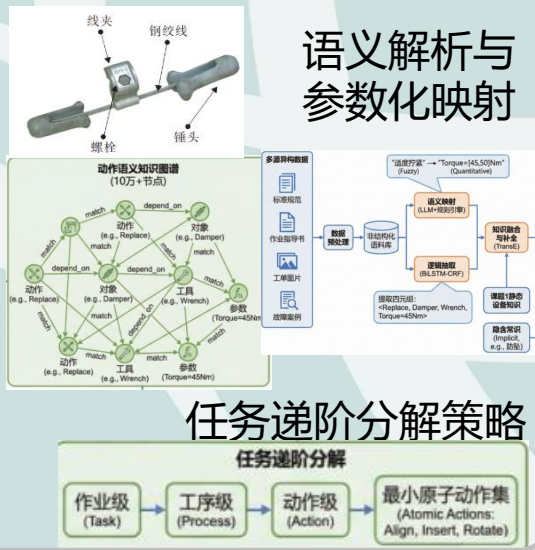
模糊规程量化
任务拓扑结构

ETL 建模与序列生成

多物理场属性
时空逻辑约束

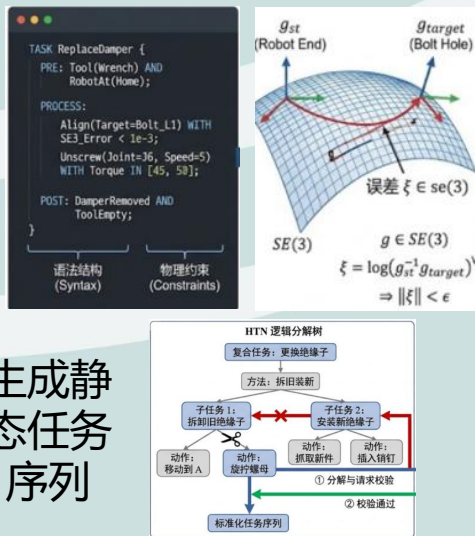
动态编排与执行接口

输电检修多模态知识图谱

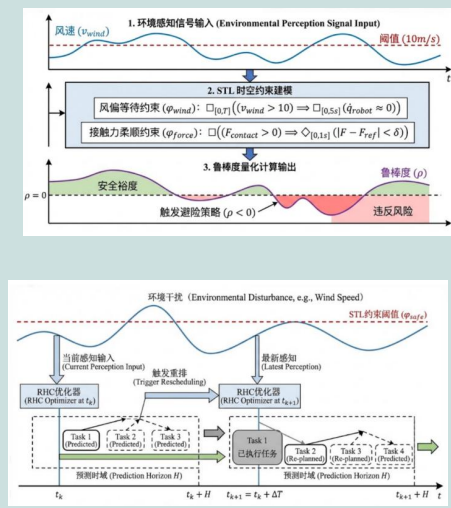


具身任务语言

生成静态任务序列



动态时空约束





国家电网
STATE GRID

二、研究内容及实施方案

立项背景

总体研究思路

课题实施方案

技术创新点

课题3：输电线路检修作业标准化子任务生成技术研究

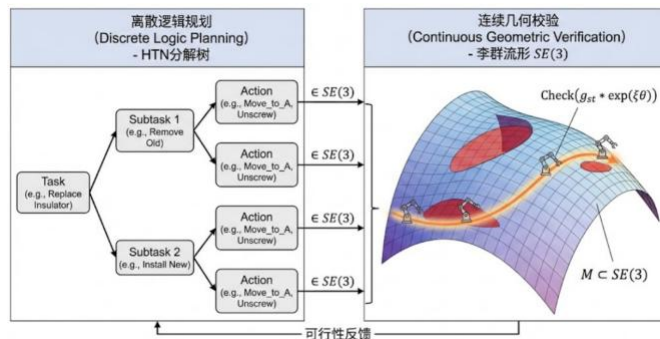
技术难点

1, 非结构化作业语义与具身物理空间一致性映射

- 如何构建严谨的映射机制, 将“模糊意图”无损转化为“确定性物理约束”。

- 具身任务语言构建: 研发面向输电领域的专用 DSL, **定义原子动作**。
- 空间同构映射: 建立语义空间到李群 $SE(3)$ 物理流形的**同胚映射**, 确保逻辑动作在物理几何上可解。

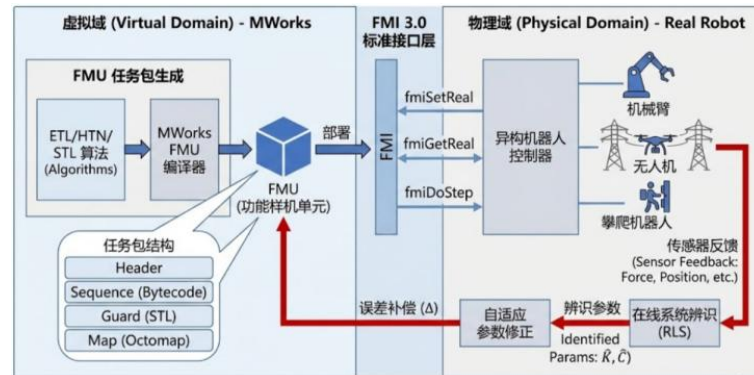
解决方案



2, 强时空约束下的任务序列动态生成与冲突消解

- 任务生成需同时满足几何避障、时序逻辑等多维约束。
- 在环境突变时, 如何实现秒级重规划保证作业本质安全。

- 仿真模型与真实物理环境存在差异: 对生成的任务包进行**虚拟回放与逻辑校验**。
- 确保算法在真实线路上的执行精度与可靠性: 在线系统辨识的虚实**迁移误差补偿**





国家电网
STATE GRID

二、研究内容及实施方案

立项背景

总体研究思路

课题实施方案

技术创新点

课题4：超特高压输电线路金具更换及导线补修技术验证研究

- **模块化可重构电力机器人**：构建模块化可重构电力作业机构体系，提出无人机-机器人上下线综合构型，设计灵巧轻型作业末端，实现可到达、可作业。
- **具身感知决策系统**：构建“云-边-端”协同与“大脑-小脑”分层的控制架构，对算法模型进行剪枝、量化与知识蒸馏等深度轻量化处理，实现算法落地应用。

模块化可重构机构

支撑

赋能

具身感知决策系统

验证反馈

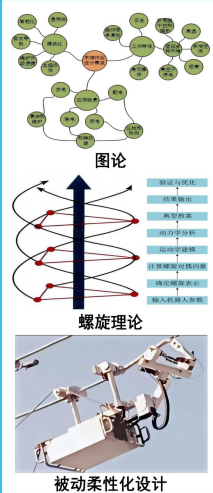
技术应用验证

电力设备运行维护任务

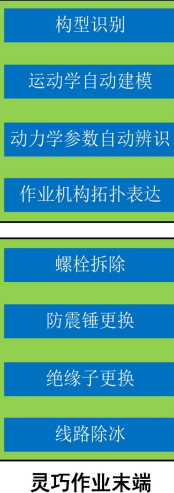


末端作业工具
设计需求
模块化
在线更换作业
工具需求
可重构

电力作业机构设计维护体系



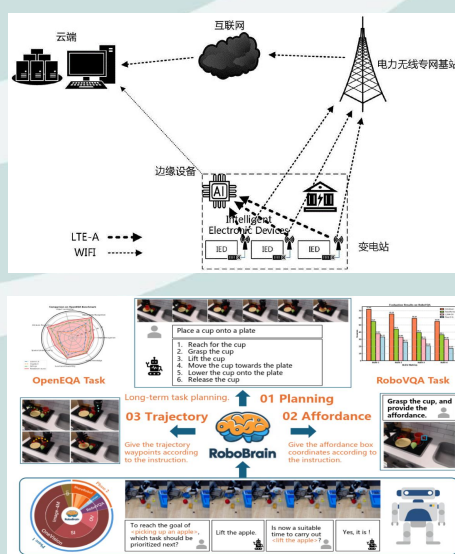
复杂机构作业任务



电力作业机构设计

灵巧作业末端

云
边
端
协
同
分
层
架
构



高压大厅+实验室
功能验证试验

培训线路试验

实际线路试验

工程应用示范



国家电网
STATE GRID

二、研究内容及实施方案

立项背景

总体研究思路

课题实施方案

技术创新点

课题4：超特高压输电线路金具更换及导线补修技术验证研究

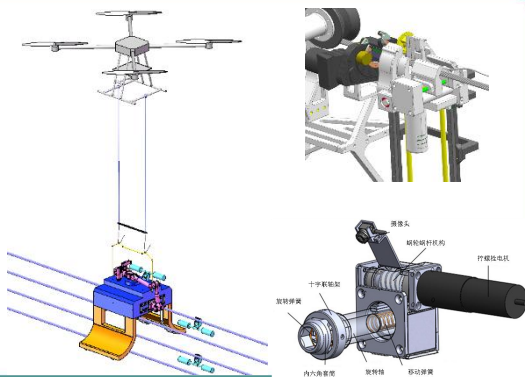
技术难点

1. 机器人**功能集成与紧凑轻巧构型设计**，除作业外，还需具备多分裂导线行走和快速安全上下线功能。

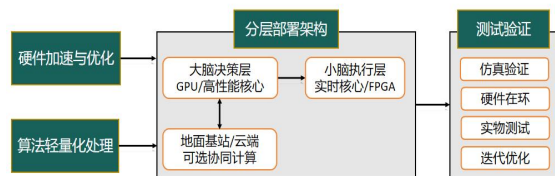
2. 具身智能算法部署的**硬件限制与算力瓶颈问题**，机器人无法搭载大算力平台。

解决方案

- 采用**模块化可重构构型**设计，支持行走、作业、上下线等功能模块灵活组合；
- 设计防震锤拆装等**灵巧作业末端**，通过轻质高强材料+拓扑优化实现结构减重；
- 构建异构计算+分层软件的控制架构，保障强实时、高可靠作业。



- 设计**“云-边-端”协同与“大脑-小脑”**分层的智能架构；
- 采用模型剪枝、量化、知识蒸馏等**轻量化处理**压缩算法规模；
- 利用 GPU/NPU/FPGA 异构平台实现**硬件加速**与高能效推。



二、研究内容及实施方案

立项背景

总体研究思路

课题实施方案

技术创新点

创新点一：提出以多模态深度融合、结构化图推理空间语义一体化建模与演化机制

针对空间建模方法在对象一致性表达不足、空间关系刻画碎片化的局限，提出多模态深度融合与结构化图推理的**空间语义一体化建模与演化机制**，结合大模型理解增强**重构运检空间建模范式**，建立多源感知与作业行为的**统一语义映射与可解释推理机制**，为运检场景任务理解与装备智能决策提供稳定、可扩展的**空间认知基础**。

创新点二：提出基于具身空间实时同步机制与复杂工况约束下自适应鲁棒决策方法

针对检修环境的非结构化与强干扰难题，突破传统静态环境建模局限，构建基于多模态主动感知的具身空间**动态对齐与高保真同步机制**；提出基于深度强化学习的**自适应决策架构**，建立面向风速、碰撞、锈蚀等干扰的**行为动态调节技术**，实现检修装备“主动感知-自适应调节”**闭环与稳健作业能力**。

二、研究内容及实施方案

立项背景

总体研究思路

课题实施方案

技术创新点

创新点三：提出“语义 - 物理”同构映射及标准化子任务生成技术

面向输电检修规程语义与机器作业物理特性的矛盾，**提出“语义 - 物理”同构映射及标准化子任务生成技术**，首创运检具身任务语言（ETL），构建大模型与 SE (3) 流形的“规程 - 指令”**无损映射机制**；融合 HTN、SDF、STL 技术突破传统规划瓶颈，实现自然语言规程到跨装备执行序列的**秒级转化与软硬解耦**。

创新点四：提出“云-边-端”协同的具身智能一体化集成与轻量化部署技术

提出“云-边-端”协同的具身智能一体化**集成与轻量化部署技术**，研制一套面向超特高压输电线路检修的**智能机器人装备**，实现基于具身空间理解与自主决策的超特高压输电线路金具更换、导线补修等**典型作业验证**，为输电线路智能检修提供具备环境认知、任务理解与自适应作业能力的**系统级解决方案**。

汇报提纲

一、指南响应情况

二、研究内容及实施方案

三、预期成果

四、负责人及团队

五、其他

三、预期成果

总体成果

项目预期成果主要包括：输电运检空间理解软件工具包**1套**；不少于1万条的高质量运检任务**数据集**；装备多模态具身感知**算法1套**；提出输电线路空间**图表征模型**；检修场景具身空间同步**更新机制**；装备面向干扰的自适应**决策算法**；不少于5种输电检修任务**模板与接口规范**；标准化子任务序列**生成与算法方法**；金具更换和导线修补装备**原型样机1套**；论文**5篇**、发明专利**7项**。

科研成果

- ◆提出输电线路空间**图表征模型**，构建输电运检空间理解**软件工具包 1套**，理解准确率 $\geq 90\%$ ；
- ◆不少于1万条高质量输电运检**任务数据集**，涵盖不少于10类典型运检场景；
- ◆研发具备环境理解、自适应决策能力的金具更换和导线修补装备**原型样机1套**，工频磁场抗扰度5级，最大爬坡角度不小于 30° ，闭环执行成功率 $\geq 80\%$ ，在超特高压线路上实际验证次数 ≥ 10 次；
- ◆核心论文5篇；（**超出指南要求1项**）
- ◆发明专利7项（**超出指南要求2项**）。

技术成果

- ◆装备多模态具身感知**算法1套**，覆盖线路状态、环境干扰及自身状态信息，决策响应延时小于100ms
- ◆检修场景具身空间同步**更新机制**，更新延时小于200ms；
- ◆面向风速、碰撞、锈蚀等干扰的**自适应决策算法**
- ◆不少于5种输电检修任务**模板与接口规范**
- ◆标准化子任务序列**生成与算法方法**，任务生成时间 $\leq 500\text{ms}$ ，任务序列一致率 $\geq 85\%$

三、预期成果

应用成果

本项目工程应用验证主要承担单位为国网山东、湖南和国网华中分部，选取了**4条超特高压典型线路**作为成果工程落地应用。工程应用线路覆盖**500kV、1000kV和 ± 800 kV超特高压输电线路**的防振锤更换、导地线修补、异物清除、绝缘子零值检测、绝缘子污秽清扫、锁紧销修复、螺栓紧固、警示球安装、导地线除冰和金具压接质量检测等**10个典型运检场景**，工程应用成果易复制、可推广。

关于申报国家电网有限公司 2026 年总部科技项目《基于具身空间的架空输电线路运检关键技术及装备研究》示范应用落实情况的说明

国网湖南省电力有限公司参与申报国家电网有限公司 2026 年总部科技项目：装备性能提升组 167《基于具身空间的架空输电线路运检关键技术及装备研究》，合作单位包括中国电力科学研究院有限公司、国网华中分部、国网山东省电力有限公司、南瑞集团有限公司、北京理工大学。国网湖南省电力有限公司作为本项目的参与单位，承诺将在项目申报及实施过程中配合开展成果验证及示范应用等相关工作。

特此证明！



关于申报国家电网有限公司 2026 年总部科技项目《基于具身空间的架空输电线路运检关键技术及装备研究》示范应用落实情况的说明

国网山东省电力有限公司参与申报国家电网有限公司 2026 年总部科技项目：装备性能提升组 167《基于具身空间的架空输电线路运检关键技术及装备研究》，合作单位包括中国电力科学研究院有限公司、国网华中分部、国网湖南省电力有限公司、南瑞集团有限公司、北京理工大学。国网山东省电力有限公司作为本项目的参与单位，承诺将在项目申报及实施过程中配合开展成果验证及示范应用等相关工作。

特此证明！

